# 2009 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2009 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** 函数 $y=\log_2(x-1)$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(1,+\infty)$.

【解析】
对数的真数必须为正，因此 $x-1>0$，解得 $x>1$. 所以定义域为 $(1,+\infty)$.

**2.** 计算：$(1-i)^2=$_____{}（$i$ 为虚数单位）.

【答案】$-2i$.

【解析】
由 $i^2=-1$，有 $(1-i)^2=1-2i+i^2=1-2i-1=-2i$.

**3.** 函数 $y=\cos\frac{x}{2}$ 的最小正周期 $T=$_____{}.

【答案】$4\pi$.

【解析】
余弦函数的最小正周期为 $2\pi$. 令 $\frac{T}{2}=2\pi$，得 $T=4\pi$.

**4.** 若集合 $A=\{x\mid|x|>1\}$，集合 $B=\{x\mid 0<x<2\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{x\mid 1<x<2\}$.

【解析】
由 $|x|>1$ 得 $x\leftarrow 1$ 或 $x>1$，所以 $A=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 与 $B=(0,2)$ 取交集，得到 $A\cap B=(1,2)=\{x\,\mathrm{mid}\,1<x<2\}$.

**5.** 抛物线 $y^2=x$ 的准线方程是_____{}.

【答案】$x=-\frac{1}{4}$.

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，其准线为 $x=-p$. 由 $4p=1$ 得 $p=\frac{1}{4}$，故准线方程为 $x=-\frac{1}{4}$.

**6.** 已知 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$. 若 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-3$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的大小为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}\pi$.

【解析】
设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\theta$，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{-3}{3\times 2}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，故 $\theta=\frac{2\pi}{3}$.

**7.** 过点 $A(4,-1)$ 和双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 右焦点的直线方程为_____{}.

【答案】$y=x-5$.

【解析】
双曲线的焦距参数满足 $c^2=9+16=25$，所以右焦点为 $F(5,0)$. 直线 $AF$ 的斜率为 $\frac{0-(-1)}{5-4}=1$，故其方程为 $y+1=x-4$，即 $y=x-5$.

**8.** 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB=3$，$\angle ABC=75^\circ$，$\angle ACB=60^\circ$，则 $BC$ 等于_____{}.

【答案】$\sqrt{6}$.

【解析】
三角形内角和给出 $\angle A=180^\circ-75^\circ-60^\circ=45^\circ$. 由正弦定理，$\frac{BC}{\sin 45^\circ}=\frac{AB}{\sin 60^\circ}$，所以

$$BC=3\frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=3\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\sqrt{6}$$

**9.** 已知对于任意实数 $x$，函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$. 若方程 $f(x)=0$ 有 2009 个实数解，则这 2009 个实数解之和为_____{}.

【答案】0.

【解析】
若 $x_0$ 是方程 $f(x)=0$ 的非零实数解，则由偶性 $f(-x_0)=f(x_0)=0$，所以 $-x_0$ 也是解，非零解成相反数的成对出现. 解的总数为奇数 2009，因此必有 $x=0$ 这个解；其余解的和均为零，故全部解之和为 0.

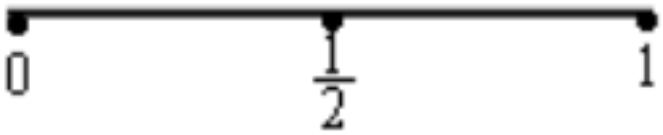
**10.** 一只猴子随机敲击只有26个小写英文字母的练习键盘. 若每敲1次在屏幕上出现一个字母，它连续敲击10次，屏幕上的10个字母依次排成一行，则出现单词“mbox{monkey}”的概率为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{5}{26^6}$.

【解析】
连续敲击得到的全部长度为 10 的字母序列共有 $26^{10}$ 种且等可能. 单词“mbox{monkey}”有 $10-6+1=5$ 个可能的起始位置，每固定一个起始位置后，其余 4 个字母任意，共有 $26^4$ 种. 不同起始位置不能同时出现“mbox{monkey}”，所以有利序列数为 $5\times 26^4$，所求概率为 $\frac{5\times 26^4}{26^{10}}=\frac{5}{26^6}$.

**11.** 以下是面点师一个工作环节的数学模型：如图，在数轴上截取与闭区间 $[0,1]$ 对应的线段，对折后（坐标 1 所对应的点与原点重合）再均匀地拉成1个单位长度的线段，这一过程称为一次操作（例如在第一次操作完成后，原来的坐标 $\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$变成 $\frac{1}{2}$，原来的坐标 $\frac{1}{2}$变成1，等等）. 那么原闭区间 $[0,1]$ 上（除两个端点外）的点，

在第二次操作完成后，恰好被拉到与1重合的点所对应的坐标是_____{}；原闭区间 $[0,1]$ 上（除两个端点外）的点，在第$n$ 次操作完成后（$n \geq 1$），恰好被拉到与1重合的点所对应的坐标为_____{}.




【答案】$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$；$\frac{j}{2^n}$，$j$为$[1,2^n]$中的所有奇数.

【解析】

一次操作把原坐标 $x$ 变为帐篷函数

$$T(x)=begin\{cases\}2x,0\leq x\leq \frac{1}{2},\backslash\ 2(1-x),\frac{1}{2}\leq x\leq 1.end\{cases\}$$

因为 $T\left(\frac{1}{2}\right)=1$，第二次操作恰好到达 1 的原坐标是 $T(x)=\frac{1}{2}$ 的两个解，即 $x=\frac{1}{4}$ 或 $x=\frac{3}{4}$.

更一般地，用归纳法证明 $T^{n(x)}=1$ 的充要条件是 $x=\frac{j}{2^n}$，其中 $j$ 是 $[1,2^n]$ 中的奇数. 当 $n=1$ 时结论由 $T(x)=1$ 得到. 若结论对 $n-1$ 成立，则 $T^n(x)=1$ 等价于 $T(x)=\frac{k}{2^{n-1}}$，其中 $k$ 为奇数. 由 $T(x)=u$ 的两个解 $x=\frac{u}{2}$ 和 $x=1-\frac{u}{2}$，得到 $x=\frac{k}{2^n}$ 或 $x=\frac{2^n-k}{2^n}$，两个分子均为奇数，且这给出全部解. 因此第 $n$ 次操作后恰好与 1 重合的原坐标正是所给集合.

## 单选题

**12.** 在空间中，“两条直线没有公共点”是“这两条直线平行”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

空间中两条平行直线没有公共点，所以“平行”能推出“没有公共点”，即“没有公共点”是“平行”的必要条件. 但空间中的两条异面直线也没有公共点，却不平行，因此该条件不是充分条件，故选 B.

**13.** 过点 $P(0,1)$ 与圆 $x^2+y^2-2x-3=0$ 相交的所有直线中，被圆截得的弦最长时的直线方程是（ ）

A. $x=0$　　B. $y=1$　　C. $x+y-1=0$　　D. $x-y+1=0$

【答案】**C**

【解析】

圆的方程化为 $(x-1)^2+y^2=4$，圆心为 $O_1(1,0)$，半径为 2. 点 $P(0,1)$ 在圆内，因为 $PO_1=\sqrt{2}<2$，过圆内一点的最长弦是过该点和圆心的直径. 直线 $PO_1$ 的斜率为 $-1$，方程为 $y-1=-(x-0)$，即 $x+y-1=0$，故选 C.

**14.** 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}3^{x+1},x\leq 0,\backslash\ \log_2 x,x>0.end\{cases\}$ 若 $f(x_0)>3$，则 $x_0$ 的取值范围是（ ）

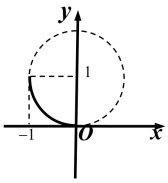
A. $x_0>8$　　B. $x_0<0$ 或 $x_0>8$
C. $0<x_0<8$　　D. $x_0<0$ 或 $0<x_0<8$

【答案】A

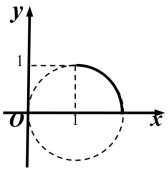
【解析】
当 $x_0 \le 0$ 时，$f(x_0) = 3^{x_0+1} \le 3$，不满足题意．当 $x_0 > 0$ 时，$f(x_0) = \log_2 x_0$，于是 $\log_2 x_0 > 3$，解得 $x_0 > 2^3 = 8$．所以取值范围为 $x_0 > 8$，故选 A.

**15.** 函数 $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$（$-1 \le x \le 0$）的反函数图像是（ ）

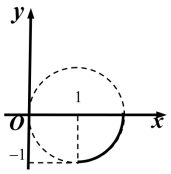
A.



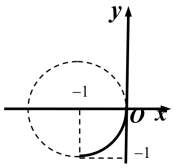

B.




C.




D.

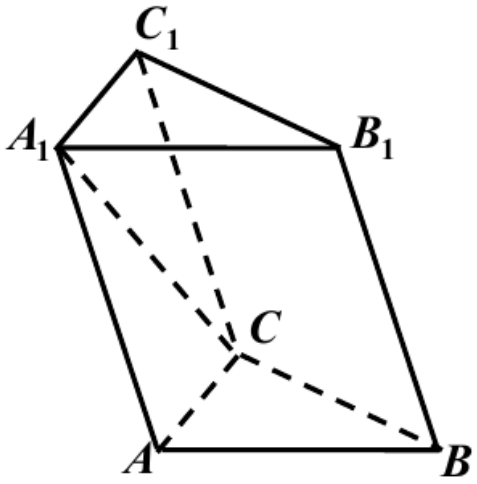



【答案】C

【解析】
原函数在 $[-1, 0]$ 上严格递增，因而存在反函数．原函数满足 $(y-1)^2 + x^2 = 1$，且 $-1 \le x \le 0$，所以其图像是圆心 $(0, 1)$ 的左上四分之一圆弧，端点为 $(-1, 1)$ 和 $(0, 2)$．反函数图像关于直线 $y = x$ 对称，端点变为 $(1, -1)$ 和 $(2, 0)$，并满足 $(x-1)^2 + y^2 = 1$，是第四象限内相应的四分之一圆弧．与图形逐项对照，只有 C 符合，故选 C.

## 解答题

**16.** 如图，在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$\angle A_1AC = \angle ACB = \frac{\pi}{2}$，$\angle AA_1C = \frac{\pi}{6}$，侧棱 $BB_1$ 与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，$AA_1 = 4\sqrt{3}$，$BC = 4$. 求斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积 $V$.



【解析】

在直角三角形 $AA_1C$ 中，$\angle A_1AC=\frac{\pi}{2}$，所以

$$AC=AA_1\tan\angle AA_1C=4\sqrt{3}\tan\frac{\pi}{6}=4$$

又因为 $\angle ACB=\frac{\pi}{2}$，底面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}\times4\times4=8.$

设从 $B_1$ 向平面 $ABC$ 作垂线，垂足为 $H$. 由于 $BB_1$ 与平面 $ABC$ 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，有 $\angle B_1BH=\frac{\pi}{3}$. 斜三棱柱的侧棱等长，故 $BB_1=AA_1=4\sqrt{3}$. 在直角三角形 $B_1BH$ 中，三棱柱的高为

$$B_1H=BB_1\sin\angle B_1BH=4\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}=6$$

因此

$$V=S_{\triangle ABC}\cdot B_1H=8\times6=48$$

**17.** 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$， $a_1=1$，且 $3a_{n+1}+2S_n=3$（ $n$ 为正整数）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $S=a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$. 若对任意正整数 $n$， $kS\le S_n$ 恒成立，求实数 $k$ 的最大值.

【解析】

1. （1）当 $n\ge2$ 时，原递推式分别给出 $3a_{n+1}+2S_n=3$ 和 $3a_n+2S_{n-1}=3$. 两式相减，并利用 $S_n-S_{n-1}=a_n$，得

$$3a_{n+1}-3a_n+2a_n=0$$

即 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$. 取原式中的 $n=1$，有 $3a_2+2a_1=3$，结合 $a_1=1$ 得 $a_2=\frac{1}{3}$. 因而数列为首项 1、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列，故

$$a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

其中 $n\in mathbbZ_{>0}$.

1. （2）由于公比满足 $|\frac{1}{3}|<1$，无穷级数收敛，且

$$S=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2}$$

又

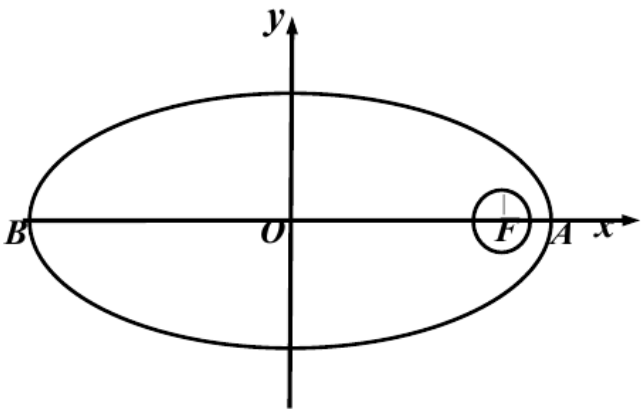
$$S_n=\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

条件 $kS\le S_n$ 对一切正整数 $n$ 成立，等价于

$$k\le1-\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

右端随 $n$ 增大而增大，其最小值在 $n=1$ 时取得，为 $\frac{2}{3}$. 所以 $k\le\frac{2}{3}$，且取 $k=\frac{2}{3}$ 时条件确实对所有 $n$ 成立，故 $k$ 的最大值为 $\frac{2}{3}$.

**18.** 我国计划发射火星探测器，该探测器的运行轨道是以火星的中心 $F$ 为一个焦点的椭圆，火星半径为 $R=34$ 百公里. 如图，已知探测器的近火星点（轨道上离火星表面最近的点）$A$ 到火星表面的距离为 8 百公里，远火星点（轨道上离火星表面最远的点）$B$ 到火星表面的距离为 800 百公里. 假定探测器由近火星点 $A$ 第一次逆时针运行到与轨道中心 $O$ 的距离为 $\sqrt{ab}$ 百公里 时进行变轨，其中 $a$，$b$ 分别为椭圆的长半轴，短半轴的长，求此时探测器与火星表面的距离（精确到 1 百公里）.




【解析】

取椭圆中心为原点，长轴在 $x$ 轴上，令焦点 $F=(c,0)$，近火星点和远火星点分别为 $A=(a,0)$、$B=(-a,0)$. 由题意，

$$a-c=R+8=42$$

又

$$a+c=R+800=834$$

解得 $a=438$，$c=396$. 因而

$$b^2=a^2-c^2=438^2-396^2=35028$$

即 $b=\sqrt{35028}\approx 187.158$.

设第一次逆时针运行到指定位置时探测器为 $P(x,y)$. 从右端点 $A$ 出发逆时针运行，故取第一象限的交点 $x>0$，$y>0$. 由 $OP=\sqrt{ab}$ 及椭圆方程，得

$$x^2+y^2=ab$$

同时

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

代入 $y^2=ab-x^2$，有

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)=1-\frac{a}{b}$$

从而

$$x^2=\frac{a^2b}{a+b}$$

从而 $x\approx 239.653$，且 $y=\sqrt{ab-x^2}\approx 156.657$. 探测器到火星中心的距离为

$$PF=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\approx 221.327$$

所以探测器到火星表面的距离为

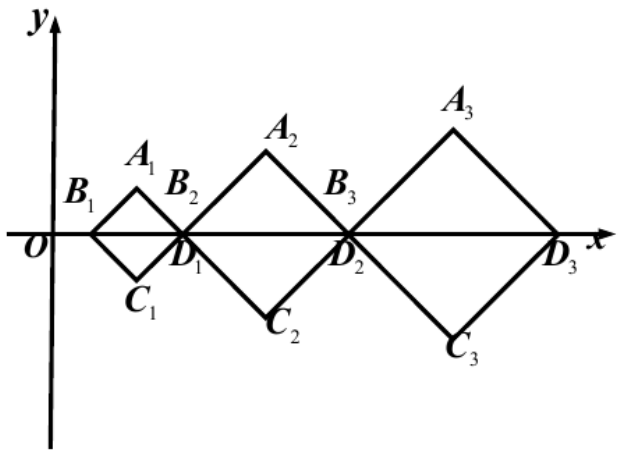
$$PF-R\approx 221.327-34=187.327 \text{ 百公里}$$

精确到 1 百公里 为 187 百公里.

**19.** 如图，在直角坐标系 $xOy$ 中，有一组对角线长为 $a_n$ 的正方形 $A_nB_nC_nD_n$（$n=1,2,\cdots$），其对角线 $B_nD_n$ 依次放置在 $x$ 轴上（相邻顶点重合）. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 $a$，公差为 $d$（$d>0$）的等差数列，点 $B_1$ 的坐标为 $(d,0)$.

1. (1) 当 $a=8$，$d=4$ 时，证明：顶点 $A_1$， $A_2$，$A_3$ 不在同一条直线上；

2. (2) 在（1）的条件下，证明：所有顶点 $A_n$ 均落在抛物线 $y^2=2x$ 上；
3. (3) 为使所有顶点 $A_n$ 均落在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，求 $a$ 与 $d$ 之间所应满足的关系式.




上，

【解析】

1. （1）当 $a=8$，$d=4$ 时，$a_1=8$，$a_2=12$，$a_3=16$. 由图形位置，

$A_1=(8,4)$，$A_2=(18,6)$，$A_3=(32,8)$. 因此 $k_{A_1A_2}=\frac{6-4}{18-8}=\frac{1}{5}$，$k_{A_2A_3}=\frac{8-6}{32-18}=\frac{1}{7}$. 两斜率不相等，故三点不在同一直线上.

1. （2）一般地，因 $a_n=a+(n-1)d$，且 $B_1=(d,0)$，有

$$x_n=d+\sum_{i=1}^{n-1}a_i+\frac{1}{2}a_n$$

且 $y_n=\frac{1}{2}a_n$. 在本小题条件下，$a_n=4(n+1)$，所以

$$x_n=4+\sum_{i=1}^{n-1}4(i+1)+2(n+1)=2(n+1)^2$$

且 $y_n=2(n+1)$. 于是 $y_n^2=4(n+1)^2=2x_n$，故所有顶点 $A_n$ 均在抛物线 $y^2=2x$ 上.

1. （3）令 $t=n-1$，则

$$x_n=d+\frac{a}{2}+at+\frac{d}{2}t^2$$

且 $y_n=\frac{1}{2}(a+dt)$. 由 $t=\frac{2y_n-a}{d}$ 消去 $t$，得

$$x_n=\frac{2}{d}y_n^2+d+\frac{a(d-a)}{2d}$$

若所有顶点均在 $y^2=2px$ 上，则对无穷多个不同的 $y_n$ 有

$$\frac{2}{d}y_n^2+d+\frac{a(d-a)}{2d}=\frac{1}{2p}y_n^2$$

由于这些 $y_n$ 互不相同，上式两端关于 $y_n$ 的二次式在无穷多个点相等，故比较二次项系数和常数项，得到

$$d=4p$$

且 $d+\frac{a(d-a)}{2d}=0$. 第二式化为 $a^2-ad-2d^2=0$，即 $(a-2d)(a+d)=0$. 因为 $a=a_1$ 是正方形的对角线长，故 $a>0$，而 $d>0$，只能取 $a=2d$. 反之，若 $a=2d$，则常数项为零且 $p=\frac{d}{4}>0$，上式给出所有顶点都满足 $y^2=2px$. 所以所求关系式为 $a=2d$.

**20.** 设函数 $f_n(\theta)=\sin^n\theta+(-1)^n\cos^n\theta$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，其中 $n$ 为正整数.

1. (1) 判断函数 $f_1(\theta)$，$f_3(\theta)$ 的单调性，并就 $f_1(\theta)$ 的情形证明你的结论；
2. (2) 证明：$2f_6(\theta)-f_4(\theta)=\left(\cos^4\theta-\sin^4\theta\right)\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)$；

3. (3) 对于任意给定的正整数 $n$，求函数 $f_n(\theta)$ 的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）$f_1(\theta)=\sin\theta-\cos\theta$，$f_3(\theta)=\sin^3\theta-\cos^3\theta$. 对任意 $0\le\theta_1<\theta_2\le\frac{\pi}{4}$，有 $\sin\theta_1<\sin\theta_2$ 且 $\cos\theta_2<\cos\theta_1$，因此

$$f_1(\theta_1)-f_1(\theta_2)=(\sin\theta_1-\sin\theta_2)+(\cos\theta_2-\cos\theta_1)<0$$

所以 $f_1(\theta_1)<f_1(\theta_2)$，即 $f_1$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增. 又因为 $0\le\sin\theta_1<\sin\theta_2$ 且 $0\le\cos\theta_2<\cos\theta_1$，非负数的三次方保持大小关系，所以 $\sin^3\theta_1<\sin^3\theta_2$ 且 $\cos^3\theta_2<\cos^3\theta_1$. 并且

$$f_3(\theta_1)-f_3(\theta_2)=\left(\sin^3\theta_1-\sin^3\theta_2\right)+\left(\cos^3\theta_2-\cos^3\theta_1\right)<0$$

从而 $f_3(\theta_1)<f_3(\theta_2)$，故 $f_3$ 也在该区间上单调递增.

1. （2）记 $s=\sin\theta$，$c=\cos\theta$. 由 $s^2+c^2=1$，

$$2f_6-f_4=2\left(s^6+c^6\right)-\left(s^4+c^4\right)=2\left(1-3s^2c^2\right)-\left(1-2s^2c^2\right)=1-4s^2c^2=1-\sin^2 2\theta=\cos^2 2\theta$$

另一方面，

$$\left(c^4-s^4\right)\left(c^2-s^2\right)=\left(c^2-s^2\right)^2\left(c^2+s^2\right)=\cos^2 2\theta$$

两边相等，等式得证.

1. （3）当 $n$ 为奇数时，$f_{n(\theta)}=\sin^n\theta-\cos^n\theta$. 对区间内任意 $\theta_1<\theta_2$，由于函数 $tmapstot^n$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，有 $\sin^n\theta_1<\sin^n\theta_2$ 及 $\cos^n\theta_2<\cos^n\theta_1$，并且

$$f_{n(\theta_1)}-f_{n(\theta_2)}=(\sin^n\theta_1-\sin^n\theta_2)+(\cos^n\theta_2-\cos^n\theta_1)<0$$

故 $f_{n(\theta_1)}<f_{n(\theta_2)}$，因而函数单调递增，且

$$f_{n(0)}=-1$$

且 $f_{n\left(\frac{\pi}{4}\right)}=0$. 所以奇数 $n$ 时最大值为 $0$，最小值为 $-1$.

当 $n=2$ 时，$f_2(\theta)=\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，所以最大值和最小值均为 $1$.

当 $n=2l$ 且 $l\ge2$ 时，$f_{n(\theta)}=\sin^n\theta+\cos^n\theta\le\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，故最大值为 $f_{n(0)}=1$. 又因为 $0\le\sin\theta\le\cos\theta$，有

$$2f_{2l}(\theta)-f_{2l-2}(\theta)=\left(\cos^{2l-2}\theta-\sin^{2l-2}\theta\right)\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)\ge0$$

所以 $f_{2l}(\theta)\ge\frac{1}{2}f_{2l-2}(\theta)$. 迭代并利用 $f_2(\theta)=1$，得到

$$f_{n(\theta)}\ge\frac{1}{2^{l-1}}$$

在 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，$f_{n\left(\frac{\pi}{4}\right)}=2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n=\frac{1}{2^{l-1}}$，故这是最小值. 因此偶数 $n$ 时最大值为 $1$，最小值为 $2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$.